

플랫폼 소프트웨어 · 광학 위치추적

SKADI 위치추적 소프트웨어 (API·Viewer)

자체 광학식 3차원 위치추적장치 SKADI를 수술내비게이션 기업과 연구기관이 바로 쓸 수 있게 하는 소프트웨어 계층을 만듭니다.

기간 2023.02 - present | 근거 상태 진행 중 | 포트폴리오 구분 플랫폼 소프트웨어

SKADI의 API-SDK, 장치 상태와 추적 결과를 보여주는 Viewer, 연구자가 바로 시작할 수 있는 3D Slicer 커스텀 앱 템플릿을 개발·유지보수합니다.

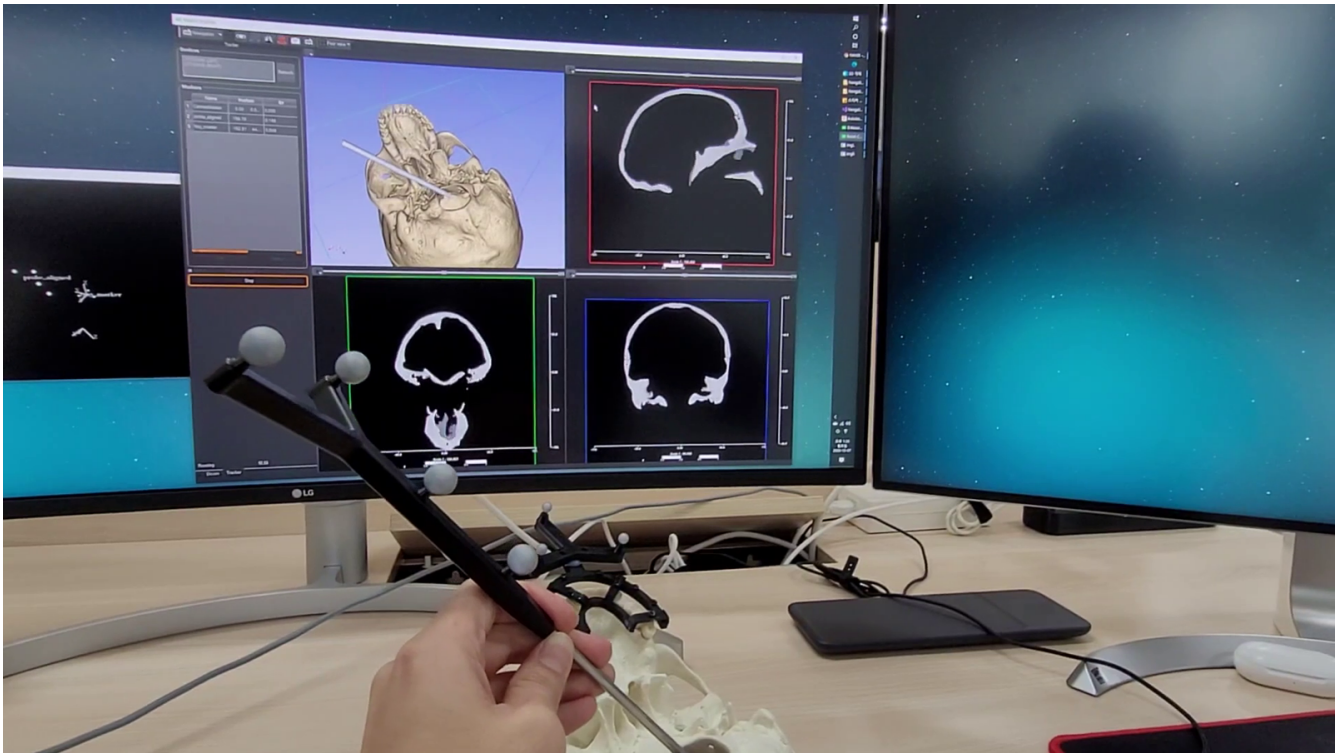


그림 1. SKADI Viewer가 두개골 팬텀 위의 추적 기구를 3D 모델과 단면 뷰로 표시하는 시연 클립입니다.

문제와 시스템 경계

광학 트래커는 하드웨어만으로는 쓰이지 않습니다. 좌표계, 마커 정의, 실시간 스트리밍, 오류 상태를 응용 개발자가 다루기 쉬운 인터페이스로 제공해야 합니다.

소유한 결정과 구현

개인 역할

API-SDK와 Viewer의 설계·구현·유지보수, 3D Slicer 커스텀 앱 템플릿 작성, 고객사 통합 지원과 문의 대응을 담당합니다.

SDK 계층

장치 연결, 마커·좌표계 정의, 실시간 스트리밍, 오류 상태를 API로 드러내고 언어 바인딩을 제공합니다.

Viewer와 템플릿

Viewer는 장치 상태와 추적 결과를 검증하는 도구이고, Slicer 템플릿은 연구자가 내비게이션 프로토타입을 바로 시작하게 합니다.

추적 장치에서 응용까지의 소프트웨어 계층



설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

검증 및 근거 원장

Viewer 화면, API 구조 다이어그램, Slicer 템플릿 동작 화면이 근거이며 고객 현장 영상은 실지 않습니다.

동작 근거

Viewer-API-템플릿의 실제 동작 화면을 근거로 삼고 고객 현장 영상은 제외합니다.

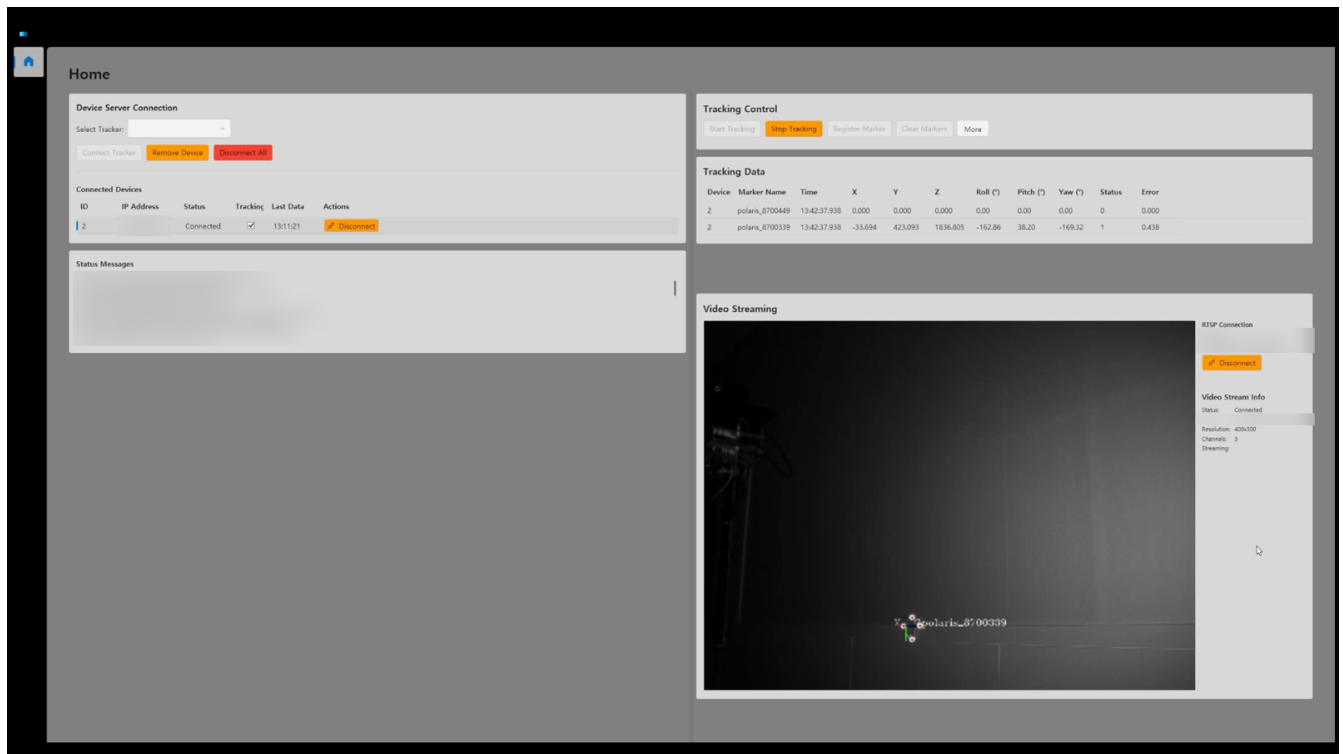


그림 2. SKADI Viewer 홈 - 장치 연결, 추적 데이터 표, 영상 스트리밍(네트워크 주소는 가림)

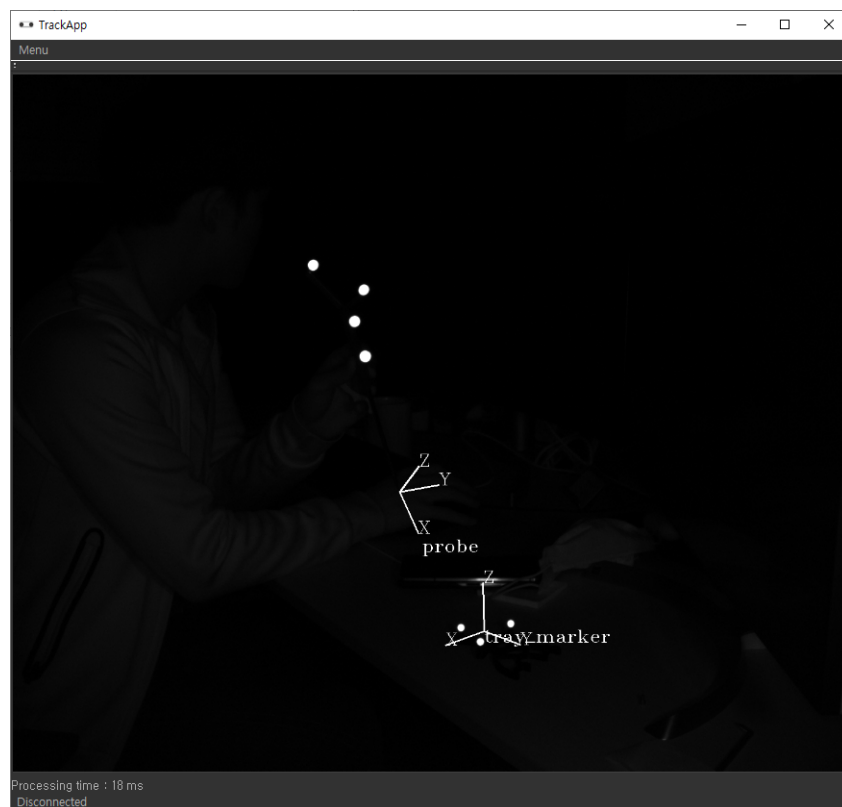


그림 3. 추적 뷰 - IR 영상 위의 마커 검출과 프로브·트레이 마커 좌표계

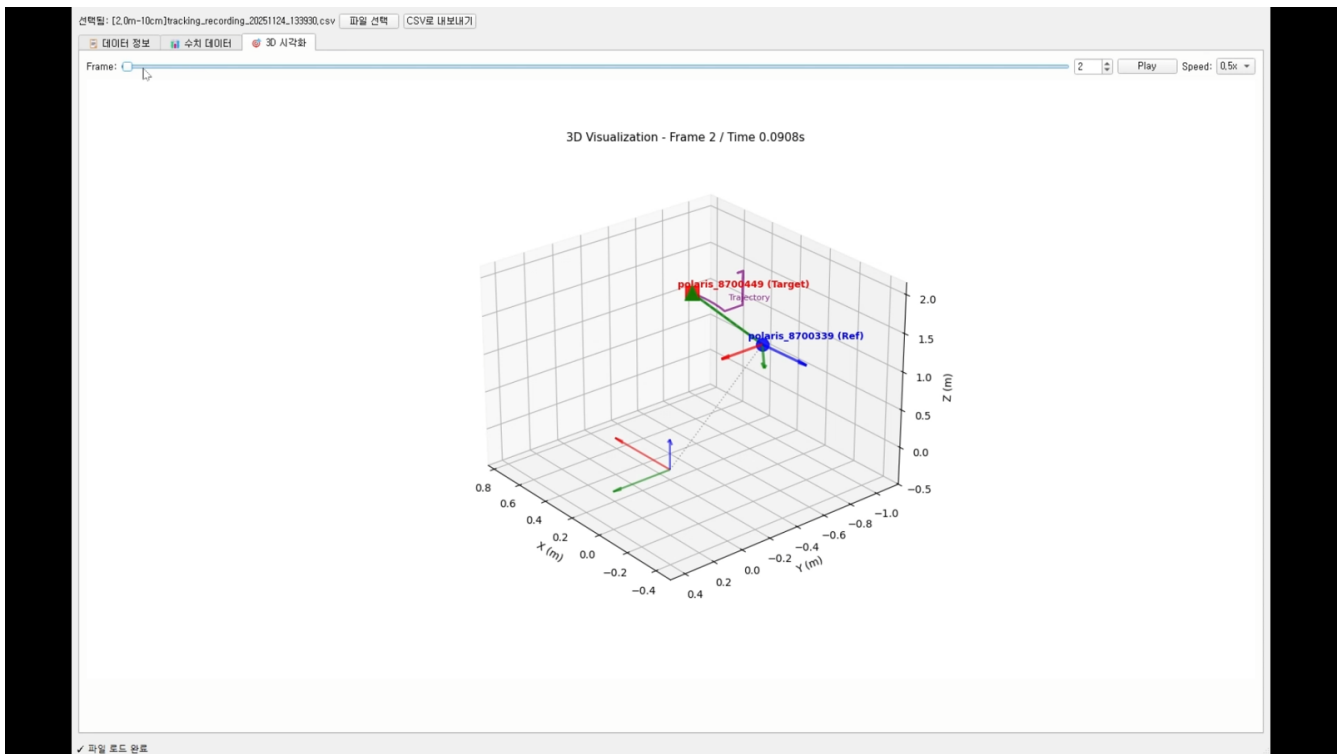


그림 4. 추적 기록 뷰어 - 기록된 마커 자세의 3D 재생

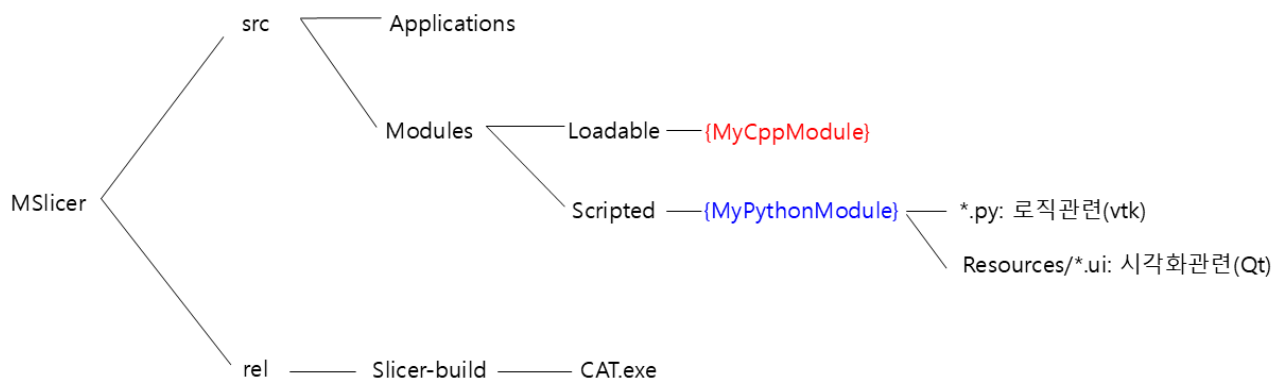


그림 5. 3D Slicer 커스텀 앱 템플릿 구조 - Loadable-Scripted 모듈과 빌드 산출물



그림 6. 등록 특허 「위치 추적 장치 및 방법」 특허증 (출원 10-2024-0186864)

역할, 팀 결과, 한계

팀 결과

장치 하드웨어, 광학·기구 설계, 영업과 납품은 회사의 다른 구성원이 맡습니다. 납품 실적과 매출은 회사 성과이며 여기서 주장하지 않습니다.

한계

장치 사양·정확도 수치·고객사 명단·판매 수치는 회사 소유 정보로 공개하지 않습니다.

하드웨어 경계

장치 사양·정확도·판매 수치는 회사 소유 정보이며 이 사례는 소프트웨어 계층만 다룹니다.

협업 경계

광학·하드웨어 설계자, 고객사 내비게이션 개발자, 연구기관 사용자와 인터페이스를 맞춥니다.

구현 기술

SKADI · C++ · Python API · Viewer · 3D Slicer · Optical tracking

핵심 역량

의료 내비게이션 및 시각화 · 3D 기하 및 정합

등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

uiop3847@naver.com

rafaam11.github.io